



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Công nghệ phần mềm**
- Tiếng Anh: **Software Engineering**

Mã học phần: SOT349

Số tín chỉ: 3 (45LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực công nghệ phần mềm bao gồm: các tiêu chuẩn của phần mềm, phân loại yêu cầu của phần mềm, quy trình phát triển phần mềm, các mô hình phát triển phần mềm. Người học còn được trang bị các kiến thức và kỹ năng thiết kế chương trình, cài đặt và kiểm thử sản phẩm phần mềm.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng làm việc trong các giai đoạn xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng, lập được hồ sơ phát triển phần mềm khi tham gia xây dựng một số dự án phần mềm mẫu.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Nhận diện các tiêu chuẩn chất lượng của một sản phẩm phần mềm; phân biệt các mô hình phát triển phần mềm.
- b. Khảo sát hệ thống, xác định và mô tả được các yêu cầu của phần mềm.
- c. Trình bày được các mô hình kiến trúc phần mềm.
- d. Thiết lập và mô tả chi tiết các thành phần của phần mềm: thành phần giao diện, thành phần dữ liệu, thành phần xử lý.
- e. Trình bày được các kỹ thuật cài đặt và kiểm thử phần mềm; vận dụng các mô hình kiến trúc phần mềm xây dựng một phần mềm cụ thể.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a						X										
b						X	X									
c						X										

d						X	X									
e						X	X							X		

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Tổng quan về công nghệ phần mềm	a	6		12
1.1	Phần mềm và những đặc trưng của phần mềm				
1.2	Phân loại phần mềm				
1.3	Khái niệm Công nghệ phần mềm				
1.4	Tiến trình phần mềm				
1.5	Các công cụ CASE				
2	Phân tích và đặc tả yêu cầu phần mềm	b	6		12
2.1	Mục đích của việc phân tích yêu cầu phần mềm				
2.2	Quy trình xác định yêu cầu				
2.3	Các phương pháp mô hình hoá yêu cầu phần mềm				
2.4	Hồ sơ phân tích yêu cầu phần mềm				
3	Kiến trúc phần mềm	c	3		6
3.1	Vai trò của kiến trúc phần mềm				
3.2	Các mô hình kiến trúc phần mềm				
3.3	Tài liệu cho kiến trúc phần mềm				
3.4	Đánh giá kiến trúc phần mềm				
4	Thiết kế dữ liệu	b, d	6		12
4.1	Mục đích của việc thiết kế dữ liệu				
4.2	Mô hình hóa dữ liệu				
4.3	Các nguyên tắc khi thiết kế dữ liệu				
4.4	Hồ sơ thiết kế dữ liệu				
5	Thiết kế giao diện phần mềm	b, d	9		18
5.1	Mục đích của việc thiết kế giao diện				
5.2	Phân loại giao diện phần mềm				
5.3	Các nguyên tắc khi thiết kế giao diện				
5.4	Hồ sơ thiết kế giao diện				
6	Thiết kế hàm xử lý	b, c, d	6		12
6.1	Mục đích của việc thiết kế hàm xử lý				
6.2	Phân loại hàm xử lý				
6.3	Các chiến lược thiết kế hàm xử lý				
6.4	Hồ sơ thiết kế hàm xử lý				
7	Cài đặt phần mềm	e	6		12
7.1	Tổng quan về cài đặt phần mềm				
7.2	Các lưu ý khi cài đặt phần mềm				
7.3	Các kỹ thuật cài đặt phần mềm				
8	Kiểm thử và bảo trì phần mềm	e	3		6
8.1	Mục đích của kiểm thử phần mềm				
8.2	Các kỹ thuật kiểm thử				
8.3	Công cụ hỗ trợ kiểm thử phần mềm				

8.4	Bảo trì phần mềm				
-----	------------------	--	--	--	--

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Hiểu	Thuyết giảng, Thảo luận, Nêu vấn đề, Hướng dẫn giải bài tập	1, 3, 8
2	b	Vận dụng	Thuyết giảng, Thảo luận, Nêu vấn đề, Tổ chức học tập theo nhóm, Dạy học dựa trên dự án, Hướng dẫn giải bài tập	2, 4, 5, 6, 7
3	c	Hiểu	Thuyết giảng, Thảo luận, Nêu vấn đề, Hướng dẫn giải bài tập	1, 3, 8
			Thuyết giảng, Thảo luận, Nêu vấn đề, Tổ chức học tập theo nhóm, Dạy học dựa trên dự án, Hướng dẫn giải bài tập	2, 4, 5, 6, 7
4	d	Sáng tạo	Thuyết giảng, Thảo luận, Nêu vấn đề, Tổ chức học tập theo nhóm, Dạy học dựa trên dự án, Hướng dẫn giải bài tập	2, 4, 5, 6, 7
5	e	Vận dụng	Thuyết giảng, Thảo luận, Nêu vấn đề, Hướng dẫn giải bài tập	1, 3, 8

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình - Trắc nghiệm/Tự luận - Làm bài tập nhóm	a, b, c, d, e	30	
2	Thi giữa kỳ - Trắc nghiệm/Tự luận	a, b, c, d	30	
3	Thi cuối kỳ - Bài tập lớn - Trắc nghiệm/Tự luận	a, b, c, d, e	40	

7.1. Rubric vấn đáp bài tập lớn

Rubric này được sử dụng để đánh giá cuối kỳ của sinh viên trong học phần Công nghệ phần mềm,

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng				
			Rất tốt	Tốt	Khá	Trung bình	Kém
			5	4	3	2	1

Hình thức trình bày báo cáo		10	Báo cáo được trình bày rất chuyên nghiệp, rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. Sử dụng hiệu quả các hình ảnh, biểu đồ, bảng biểu. Tuân thủ đầy đủ quy định về format (không có lỗi chính tả, không có lỗi soạn thảo văn bản...).	Báo cáo được trình bày tốt, rõ ràng, mạch lạc. Sử dụng hình ảnh, biểu đồ, bảng biểu. Đạt hầu hết yêu cầu về format (có 1-2 lỗi chính tả và lỗi soạn thảo văn bản...).	Báo cáo khá rõ ràng, mạch lạc. Sử dụng một số hình ảnh, biểu đồ, bảng biểu. Còn một số lỗi về format.	Báo cáo chưa rõ ràng, mạch lạc, khó hiểu. Ít sử dụng hình ảnh, biểu đồ, bảng biểu. Nhiều lỗi về format.	Báo cáo trình bày rất sơ sài, khó hiểu, không tuân thủ quy định format.
Phân tích & đặc tả yêu cầu phần mềm	b	20	Phân tích yêu cầu rất đầy đủ, chính xác và chi tiết. Mô tả rõ ràng các chức năng, đối tượng và nghiệp vụ của phần mềm. Đặc tả yêu cầu rõ ràng, không mâu thuẫn. Các sơ đồ luồng dữ liệu được mô tả rất rõ ràng, hợp lý.	Phân tích yêu cầu đầy đủ và chính xác. Mô tả rõ ràng hầu hết các chức năng, đối tượng và nghiệp vụ. Đặc tả yêu cầu rõ ràng, ít mâu thuẫn. Có 1 sơ đồ luồng dữ liệu được mô tả chưa rõ ràng, chưa hợp lý.	Phân tích yêu cầu phần mềm ở mức khá đầy đủ và chính xác. Mô tả được chức năng, đối tượng và nghiệp vụ cơ bản. Đặc tả yêu cầu còn một số điểm chưa rõ ràng. Có 2 sơ đồ luồng dữ liệu được mô tả chưa rõ ràng, chưa hợp lý.	Phân tích yêu cầu phần mềm chưa đầy đủ, còn thiếu sót. Mô tả chưa rõ ràng các chức năng, đối tượng và nghiệp vụ. Đặc tả yêu cầu còn nhiều điểm mâu thuẫn. Có 3-4 sơ đồ luồng dữ liệu được mô tả chưa rõ ràng, khó hiểu, sai quy trình.	Phân tích yêu cầu phần mềm rất sơ sài, thiếu sót nghiêm trọng. Không mô tả rõ ràng các chức năng, đối tượng và nghiệp vụ. Các sơ đồ luồng dữ liệu không được mô tả rõ ràng, khó hiểu, sai quy trình.

Thiết kế dữ liệu	b, c	10	Thiết kế dữ liệu rất tốt, tối ưu, phù hợp với yêu cầu phần mềm. Mô hình dữ liệu rõ ràng, đầy đủ và chính xác.	Thiết kế dữ liệu tốt, phù hợp với yêu cầu phần mềm. Mô hình dữ liệu rõ ràng và chính xác.	Thiết kế dữ liệu khá tốt, đáp ứng được yêu cầu cơ bản của phần mềm. Mô hình dữ liệu tương đối rõ ràng.	Thiết kế dữ liệu chưa tối ưu, chưa phù hợp với yêu cầu phần mềm. Mô hình dữ liệu chưa rõ ràng, còn thiếu sót.	Thiết kế dữ liệu rất sơ sài, không phù hợp với yêu cầu phần mềm.
Thiết kế giao diện	b, d	10	Thiết kế giao diện người dùng rất tốt, thân thiện, dễ sử dụng, thẩm mỹ cao.	Thiết kế giao diện người dùng tốt, dễ sử dụng, có tính thẩm mỹ.	Thiết kế giao diện người dùng ở mức khá, đáp ứng được yêu cầu cơ bản về sử dụng.	Thiết kế giao diện người dùng chưa thân thiện, khó sử dụng, thiếu tính thẩm mỹ.	Thiết kế giao diện rất sơ sài, khó sử dụng
Thiết kế hàm xử lý	b, c, d	10	Thiết kế hàm xử lý rất tốt, logic rõ ràng, các yêu cầu chức năng phù hợp tốt với sơ đồ luồng dữ liệu ở giai đoạn phân tích.	Thiết kế hàm xử lý tốt, logic rõ ràng, có 1 yêu cầu chức năng chưa phù hợp với sơ đồ luồng dữ liệu ở giai đoạn phân tích.	Thiết kế hàm xử lý đáp ứng được yêu cầu cơ bản. Có 2 yêu cầu chức năng chưa phù hợp với sơ đồ luồng dữ liệu ở giai đoạn phân tích.	Thiết kế hàm xử lý chưa tối ưu, logic chưa rõ ràng, có 3-4 chức năng chưa phù hợp với sơ đồ luồng dữ liệu ở giai đoạn phân tích.	Thiết kế hàm xử lý rất sơ sài, logic không rõ ràng, các chức năng chưa phù hợp với sơ đồ luồng dữ liệu ở giai đoạn phân tích.
Kết quả chương trình	e	10	Chương trình chạy rất tốt, ổn định, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề bài.	Chương trình chạy tốt, đáp ứng được hầu hết các yêu cầu đề bài. Có thể có một số lỗi nhỏ.	Chương trình chạy được, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản. Có một số lỗi.	Chương trình chạy chưa ổn định, còn nhiều lỗi, chưa đáp ứng được yêu cầu đề bài.	Chương trình không chạy được.
Vấn đáp	a, b, c, d, e	30	Trả lời xuất sắc tất cả các câu hỏi,	Trả lời tốt hầu hết các câu hỏi, thể	Trả lời được phần lớn các câu hỏi, thể	Trả lời được một số câu hỏi, kiến	Không trả lời được hoặc trả lời

			thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về phần mềm và kiến thức chuyên môn.	hiện sự hiểu biết tốt về phần mềm.	hiện kiến thức cơ bản về phần mềm.	thức còn hạn chế.	sai hầu hết các câu hỏi.
--	--	--	--	------------------------------------	------------------------------------	-------------------	--------------------------

7.2. Rubric đánh giá chuyên cần

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ học tập nghiêm túc, kết quả được đánh giá như sau

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			4	3	2	1
Chuyên cần		70	Tham gia đầy đủ các buổi học, luôn đúng giờ, không rời lớp sớm.	Tham gia hầu hết các buổi học (Từ 80%-95% số buổi), hiếm khi đi muộn hoặc rời lớp sớm.	Tham gia [50-80)% số buổi học, thỉnh thoảng đi muộn hoặc rời lớp sớm.	Tham gia < 50% số buổi học, hoặc thường xuyên đi muộn, rời lớp sớm.
Thái độ, sự tích cực trong lớp học		30	- Luôn thể hiện thái độ nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè trong lớp học; tích cực chủ động tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận. - Hoàn thành đầy đủ các bài tập được giao đúng hạn.	- Thường xuyên thể hiện thái độ nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè; thường xuyên tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận. - Hoàn thành hầu hết các bài tập được giao đúng hạn.	- Có thái độ tương đối nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè; tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận khi được yêu cầu. - Hoàn thành bài tập muộn.	- Thường xuyên có biểu hiện thiếu nghiêm túc hoặc không tôn trọng giảng viên và bạn bè; ít tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận. - Không hoàn thành bài tập hoặc sao chép bài của người khác.

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác	Mục đích sử dụng
------	-------------	--------------	----------	--------------	-------------------	------------------

			bản		tài liệu	Tài liệu chính	Tham khảo
1	Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Trác Thức	Giáo trình nhập môn công nghệ phần mềm	2011	ĐHQG - HCM	https://ir.vnulib.edu.vn/#spaceNTU#@@handle/1234567#spaceNTU#@@89/4698	X	
2	Lê Văn Phùng	Kỹ nghệ phần mềm	2010	Thông tin và truyền thông	Thư viện	X	
3	Lê Thị Bích Hằng, Nguyễn Đình Hưng	Phân tích và thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML	2022	Khoa học và kỹ thuật	Thư viện		X
4	Lê Văn Phùng, Lê Hương Giang	Kỹ nghệ phần mềm nâng cao	2013	Thông tin truyền thông	Thư viện		X
5	Lê Văn Phùng, Nguyễn Văn Tảo	Giáo trình công nghệ phần mềm nâng cao	2018	Đại học Thái Nguyên	Thư viện		X
6	Thạc Bình Cường	Nhập môn Công nghệ phần mềm	2008	Giáo dục	Thư viện		X
7	Ian Sommerville's	Software Engineering (9th Ed)	2011	Pearson	Thư viện		X
8	Roger S Pressman	Software Engineering: A Practitioner's Approach (7th Edition)	2010	McGraw Hill	Internet		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Lê Thị Bích Hằng